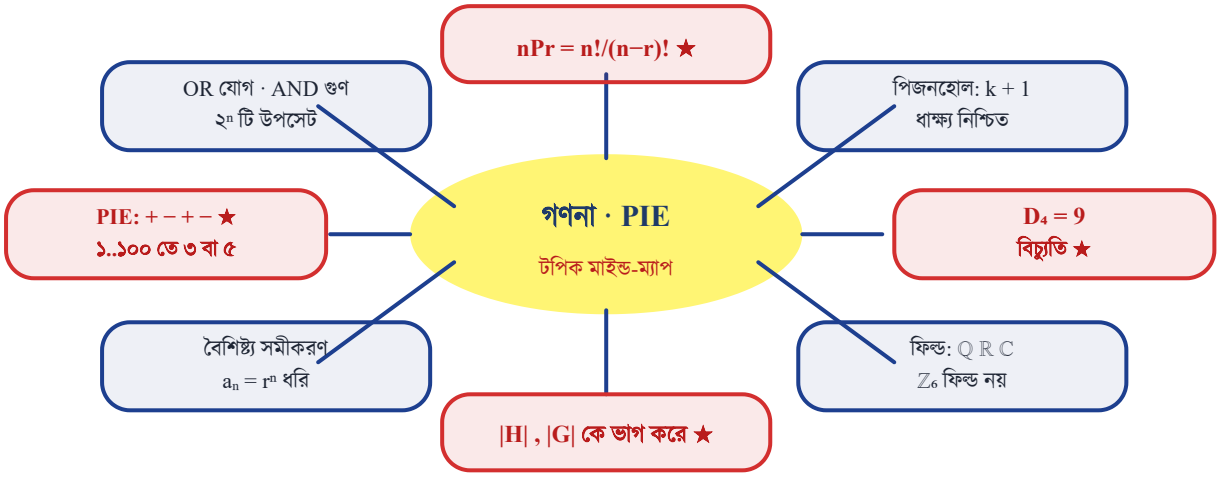
গণনা ও বীজগাণিতিক কাঠামো

ইনক্লুশন-এক্সক্লুশন · বিচ্যুতি · রিকারেন্স · গ্রুপ ও রিং: ১১ পাতায়



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, নীল = সংজ্ঞা

সিলেবাসের যে অংশ

"… Mathematical reasoning: induction, contradiction and recursion; **Counting; Principles of inclusion and exclusion; Recurrence relations; Algebraic structures: rings and groups**." এই চারটি অংশই এই নোটবুক; সেট, সম্পর্ক, ইন্ডাকশন ও গ্রাফ থিওরি অধ্যায়ের অন্য লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① যোগ = **OR**, গুণ = **AND**

② n! সাজানো, **0! = 1**, উপসেট = 2^n

③ ${}^nP_r = n!/(n-r)!$, ${}^nC_r = n!/[r!(n-r)!]$

④ **nCr = nPr / r!**

⑤ LEVEL ⇒ $5!/(2!\cdot 2!) = ৩০$

⑥ $|A \cup B| = |A|+|B|-|A\cap B|$; ৩-সেটে তিনের অংশ ফেরত যোগ

⑦ ১..১০০ তে ৩ বা ৫ = ৩৩+২০−৬ = **৪৭**

⑧ মাসে পিজনহোল ⇒ **১৩**

⑨ $D_n = n!(1-1+1/2!-1/3!+\ldots)$; $D_4 = 9$

⑩ ফিবোনাছি ⇒ $r^2 - r - 1 = 0$; $a(n) = a(n-1)+6a(n-2) \Rightarrow r = 3, -2$

⑪ লাগ্রাঞ্জ: **|H| , |G| কে ভাগ করে**

⑫ ফিল্ড = বিময়ী রিং, অশূন্য প্রতিটি উল্টানোযোগ্য

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **বৃত্ত** = মুখস্থ · বেগুনি = কৌশল · লাল = ফাঁদ · সবুজ = উদাহরণ

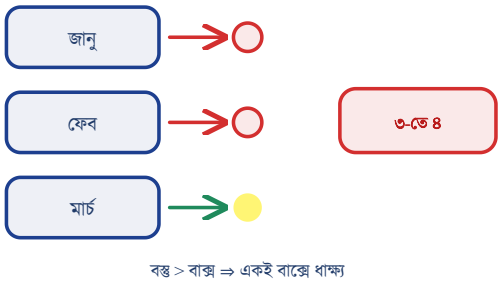
সূচিপত্র

✓ গণনার নীতি ও পিজনহোল … পৃ. ২
✓ বিন্যাস ও নির্বাচন … পৃ. ৩
✓ ইনক্লুশন-এক্সক্লুশন … পৃ. ৪
✓ গভীর PIE ও বিচ্যুতি … পৃ. ৫
✓ রিকারেন্স ও বৈশিষ্ট্য সমীকরণ … পৃ. ৬–৭
✓ গ্রুপ ও লাগ্রাঞ্জ … পৃ. ৮ · রিং ও ফিল্ড … পৃ. ৯
✓ রাতের পাতা পৃ. ১০ · অনুশীলন পৃ. ১১

১ গণনার নীতি, উপসেট ও পিজনহোল

সংজ্ঞা: **গণনা** (combinatorics) হলো কোনো সংগ্রহকে বেছে নেওয়া, সাজানো বা বিতরণ করার **কত উপায়ে** হয় তা বিষয়ক গবেষণা। **$n!$** = **$n(n-1)\cdots 1$** হলো nটি ভিন্ন বস্তু এক সারিতে সাজানোর উপায়, আর **$0! = 1$** — একমাত্র খালি সাজানো।

নীতি	সুনির্দিষ্ট বক্তব্য	কখন ব্যবহার করবেন
যোগনীতি (সম)	কাজ m উপায়ে **অথবা** n উপায়ে, কখনো দুটোই নয় ⇒ **$m + n$**	সুরাহিতি **পরস্পর বিচ্ছিন্ন**
গুণনীতি (গুণ)	কাজে m উপায় **এবং** তারপর n উপায় ⇒ **$m \times n$**	ধাপগুলো **একটার পর একটা**
দ্বৈত মানচিত্র	দুটি সেট সমান সাইজের হলে একটি **এক-এক ভাগের জোড়া** থাকে	এক সেটকে অন্যটির **নাম** দেওয়া যায়



পিজনহোল: বস্তু > বাক্স হলে ধাক্ষ্য বাধ্য

পিজনহোল নীতি (ডিরিকলে): nটি বস্তু kটি বাক্সে রাখা হলে **$n > k$ হলে অন্তত একটি বাক্সে দুটো বা তার বেশি।** তাই "নিশ্চিত" ধরনের প্রশ্নের উত্তর **$n = k + 1$**, আর কোনো না কোনো বাক্সে অন্তত **$\lceil n/k \rceil$**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ জন্মদিন: মাসই বাক্স, $k = 12$। ১২ জন শিক্ষার্থী হলে সবাই **ভিন্ন** মাসে জন্ম নিতে **পারে**; **১৩** জন হলে পুনরাবৃত্তি বাধ্য ⇒ **১৩**। দিনের সংস্করণে $k = 366$ লাগে, উত্তর 367।

মনে রাখার কৌশল: "**OR** Adds, **AND** Multiplies" — দুই শর্তের মাঝের শব্দটি পড়ুন: **or** মানে দুটি সংখ্যা যোগ, "একসাথে ঘটতে হবে" মানে গুণ।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) যোগনীতিতে সুরাহিতি **বিচ্ছিন্ন** লাগে; ওভারল্যাপ হলে ইনক্লুশন-এক্সক্লুশন (পাতা 8)। (ii) **$n!$ ক্রম গোনে** — ৫ জন, ৫টি চেয়ার = $5! =$ **120**; 720 হলো $6!$, ফাঁদ। (iii) $0! =$ **1**। (iv) পিজনহোলের "নিশ্চিত" প্রশ্নে "১২ মাস" উত্তর **নয়**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ উপসেট ও পাওয়ার সেট: n উপাদানের সেটে ঠিক **2^n টি উপসেট**, কারণ প্রতিটি উপাদান স্বাধীনভাবে থাকে বা বাদ। উপসেট ঠিক **$2^n - 1$**, খালি নয় এমন উপসেটও **$2^n - 1$** — দুটি সংখ্যা এক। তাই ৫-উপাদানের সেটে 32, 31 ও 31।
একটি সেটকে নাম দেওয়া দুই ভাগে ভাগ করাও 2^n।

পিজনহোলের সাধারণ রূপ: কোনো বাক্সে **সর্বোচ্চ m** টি রাখতে চাইলে নিশ্চিত যা বলা যায়: $n > k(m-1)$ হলে অন্তত একটি বাক্সে m টি থাকবেই। "কমপক্ষে কতজন একই বাক্সে" জিজ্ঞেস করলে উত্তর হয় **$\lfloor n/k \rfloor + 1$**, যদি তা k-এর মধ্যে পড়ে।

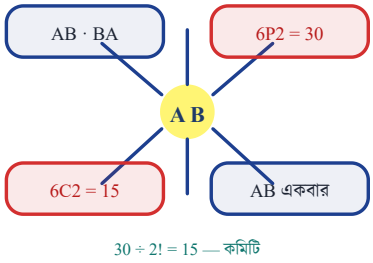
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ দ্বৈত মানচিত্র: ১ থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যার সাজানো $100!$ আর ১ থেকে 100-এর কমবর্ণী সাজানোও $100!$ — সংখ্যা সমান, শুধু প্রতিটি সাজানো $2!$ বার বেশি পড়ে। একইভাবে ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$, কারণ বাঁ ও ডান দুই বিবরণ সমান।

আইটি সংযোগ: k-বিট স্ট্রিং-এর বাইনারি প্রতিনিধিত্বে **2^k** মান থাকে, আর ঠিকানার পরিসর যোগ করাও যোগনীতিরই উদাহরণ: একটি /24 ব্লকে মোট ২৫৬ ঠিকানা থাকে, তার মধ্যে **২৫৪টি** ব্যবহারযোগ্য — নেটওয়ার্ক ও ব্রডকাস্ট বাদ। ৩২ বিটের মধ্যে nটি বিট চালু বিটমাস্ক বাছাই = ${}^{32}C_n$, তাই সাবনেট মাস্ক এভাবেই গোনা হয়। হ্যাশিংয়েও পিজনহোল: m বাকেটে n কী থাকলে **$n > m$** হলেই ধাক্ষ্য ঘটে — তাই হ্যাশ টেবিলে লোড ফ্যাক্টর থাকে।

২ বিন্যাস ও নির্বাচন

সংজ্ঞা: nটি ভিন্ন বস্তু থেকে r বস্তুর এমন বিন্যাস যেখানে **ক্রম গুরুত্বপূর্ণ**, তাকে **বিন্যাস** (permutation) বলে: $^{n}P_{r} = n! / (n-r)!$। ক্রম **গুরুত্বপূর্ণ নয়** হলে তাকে **নির্বাচন** (combination) বলে: $^{n}C_{r} = n! / [r!\,(n-r)!]$। প্রতিটি নির্বাচন থেকে ঠিক r! উপাদানের ক্রম বের হয়, তাই $^{n}C_{r} = {}^{n}P_{r} / r!$, আর $^{n}C_{r} = {}^{n}C_{n-r}$।

প্রশ্নের ধরন	হাতিয়ার	সাবধান
আসন, সাজানো, লাইনে দাঁড়ানো, পুনরাবৃত্তি ছাড়া কোড	$^{n}P_{r}$	ক্রম গোনে
কমিটি, দল, কার্ডের হাত, rটি তারিখ বাছাই	$^{n}C_{r}$	ক্রম নীরপেক্ষ
rটি বেছে নিয়ে তারপর সাজানো	$^{n}C_{r} \cdot r!$	ফিরে আসে $^{n}P_{r}$
বস্তু p, q, … বার পুনরাবৃত্তি	$n! / (p!\,q!\,\ldots)$	**প্রতিটি** পুনরাবৃত্তিতেই ভাগ
n জনের বৃত্তাকার আসন	$(n-1)!$	ঘোরানো একই ধরা হয়



ছয় থেকে দুটি: ক্রম সহ, ক্রম ছাড়া

মনে রাখার কৌশল: "**P**ermutation **P**ositions — ক্রম একটা অবস্থান, তাই গোনা হয়; **C**ombination একটা **C**ommunity — চেয়ার নেই, ক্রম নেই।" বিন্যাসের উত্তরকে **r!** দিয়ে ভাগ করলেই ক্রম চলে যায়: এটিই ভুলের পরিমাণ।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: **(ক)** ৬ জন থেকে ২ জনের কমিটি: ক্রম নীরপেক্ষ $\Rightarrow {}^{6}C_{2} = 15$। **30** $= {}^{6}P_{2}$ **ক্রমযুক্ত** জোড় গোনে, এটাই প্রচলিত ভুল। **(খ)** ৫টি বইয়ের ২টি বাছাই ও সাজানো: ${}^{5}P_{2} = 20$; শুধু "কোন দুটি" হলো ${}^{5}C_{2} = 10$। **(গ)** ৫ জন, ৫টি চেয়ার $= 5! =$ **120**; বৃত্তাকার টেবিলে $(5-1)! = 24$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ পুনরাবৃত্তিসহ অক্ষর: **LEVEL**: ৫টি অক্ষর, L দুবার ও E দুবার, তাই ভিন্ন বিন্যাস = **5!/(2!·2!) = 120/4 = ৩০**। **BOOKKEEPER**-এ প্রতিটি পুনরাবৃত্তি অক্ষরের জন্য একবার ভাগ করুন, আর ভাগফল একটি **পূর্ণসংখ্যা** কি না দেখুন।

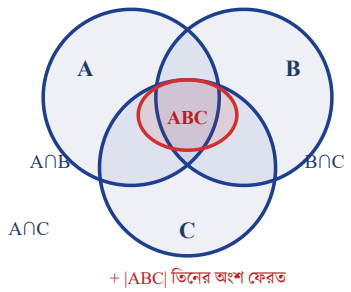
বৃত্তাকার ও বিশেষ সাজানো: n জনের বৃত্তাকার আসনে $(n-1)!$ — ঘোরানো এক। দুই জনের গোল টেবিলে ঘোরানো **ও** প্রতিফলনে এক হলে $(n-1)!/2$। আর n জনকে দুই সারিতে সাজাতে $n!/2!$ — সারি সমান, তাই 2! দিয়ে ভাগ।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ কোড ও পাসওয়ার্ড: 26 অক্ষর থেকে 3-অঙ্কের কোডে $\mathbf{26} \times \mathbf{10} \times \mathbf{10} = 2600$ — এখানে গুণনীতি, অঙ্ক পুনরাবৃত্তি হলেও কোড ভিন্ন। 6-সংখ্যার পাসওয়ার্ডে অঙ্ক পুনরাবৃত্তি বিধান থাকলে ${}^{10}P_{6}$, না থাকলে $\mathbf{10^{6}}$ — শর্ত পড়াই আসল পার্থক্য।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) $^{n}C_{r} = {}^{n}P_{r}/r!$, /n! নয়। (ii) $r = n$ হলে নির্বাচন 1 আর বিন্যাস n!। (iii) "বৃত্তাকার টেবিল" ঘোরানো বাদ দেয়, তাই n দিয়ে ভাগ। (iv) দুটি একরূপ মুদ্রা **অবিচ্ছিন্ন**; শুধু দেখতে হুবহু একরূপ দুই মানুষ নয়। (v) পাসওয়ার্ড একটি বিন্যাস, অঙ্ক পুনরাবৃত্তি হলেও।

৩ ইনক্লুশন-এক্সক্লুশন নীতি (PIE)

সংজ্ঞা: **ইনক্লুশন-এক্সক্লুশন নীতি** ওভারল্যাপ করা সেটের ইউনিয়নের উপাদান গোনে। দুটি সেটের ক্ষেত্রে $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$: দুটি সাইজ যোগে ওভারল্যাপ দুবার গোনা হয়, তাই একবার বাদ দিন। তিনটি সেটের ক্ষেত্রে $|A \cup B \cup C| = |A|+|B|+|C| - |A\cap B| - |A\cap C| - |B\cap C| + |A\cap B\cap C|$ — তিনের অংশ একবার যোগ, তিনবার বাদ পড়েছে, তাই **একবার ফেরত যোগ** করতে হয়।



প্রতিটি জোড়া-ওভারল্যাপ বাদ, তিনের অংশ ফেরত যোগ

কোন পরিমাণ চান	সূত্র
কোনোটিই **নয়**	$\|U\| - \|A \cup B \cup C\|$
ঠিক একটি সেট	$\Sigma\|\text{single}\| - 2\,\Sigma\|\text{pair}\| + 3\,\|\text{triple}\|$
অন্তত একটি	$\|U\| - \|A' \cap B' \cap C'\|$
অন্তত দুটি	$\Sigma\|\text{pair}\| - 2\,\|\text{triple}\|$

সাধারণ বিকল্প-চিহ্নিত রূপ: $|A_1 \cup \ldots \cup A_n| = \Sigma|A_i| - \Sigma|A_i\cap A_j| + \Sigma|A_i\cap A_j\cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1}\Sigma|\text{সব } A_i|$. চিহ্নানুক্রমে +, –, +, – বদলায়; k-তম পদ একসাথে **k** টি সেট মেলায়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ১ থেকে ১০০, ৩ বা ৫ দ্বারা বিভাজ্য: A = ৩-এর গুণজ, B = ৫-এর গুণজ। $|A| = \lfloor 100/3 \rfloor = \mathbf{33}$, $|B| = \lfloor 100/5 \rfloor = \mathbf{20}$, A ∩ B = ১৫-এর গুণজ তাই $|A \cap B| = \lfloor 100/15 \rfloor = \mathbf{6}$। অতএব $|\mathbf{A \cup B}| = \mathbf{33 + 20 - 6 = 47}$। ফাঁদ অপশন: শুধু 33, 53 = 33 + 20 বিয়োগ ছাড়া, 41 = 33 + 20 − 12।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ তিন বিষয়ের একটিও নয়: ১০০ শিক্ষার্থী; ৪৫ জন M, ৪০ জন P, ৩৫ জন C পড়ে; ১৫ জন M ও P, ১০ জন P ও C, ১২ জন M ও C; ৫ জন তিনটিই। $|M \cup P \cup C| = 45 + 40 + 35 - 15 - 10 - 12 + 5 = 120 - 37 + 5 = \mathbf{88}$, তাই **কেউ না** পড়ে = 100 − 88 = **১২**। ৫ ফেরত যোগ না করলে 17 হয়, এটাই প্রচলিত ভুল অপশন।

মনে রাখার কৌশল: "**P**lus singles, **m**inus pairs, **p**lus triples" — তারপর চিহ্ন বদলাতে থাকুন। ঠিক **k** টি সেটে থাকা উপাদান শেষে একবারই গোনা হবে, আর বিকল্প যোগ $1 - (k-1) + (k\text{–}2 \text{ choose } 2) - \cdots = (1-1)^k = 0$ তা নিশ্চিত করে।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) "অন্তত একটি" মানে **ইউনিয়ন**; "কেউ না" মানে তার পূরক। (ii) তিনের অংশ **একবার** যোগ হয় — বাদ দেওয়া সবচেয়ে সাধারণ ভুল। (iii) বসার আগে ছয়টি জোড়া-পদ স্পষ্ট লিখুন। (iv) n সাইজের সর্ববিশ্ব সেট **ধরে নেওয়া** থাকে, বলা না থাকলে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ঠিক একটি বিষয়: উপরের ক্লাসে ঠিক **একটি** বিষয় = 45 + 40 + 35 − 2(15 + 10 + 12) + 3(5) = 120 − 74 + 15 = **61**। ঠিক **দুটি** = 15 + 10 + 12 − 3(5) = **22**, আর 61 + 22 + 5 = 88; বাইরের 12 জোড়া দিলে 100 — একটি কাজে ভেতরের যাচাই।

পূরক দিয়ে গোনা — সময় বাঁচানোর অভ্যাস: প্রশ্নে **অন্তত একটি** থাকলে **কেউ না** গুনে বাদ দিন, কারণ "কেউ না" গোনা সবসময় সহজ। "দুটোই নয়" = মোট − দুটোই; "প্রত্যেক ধরনের অন্তত একটি" = মোট − (A নেই) − (B নেই) + (A ও B দুটোই নেই)।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ তিন সেটের সাধারণ সূত্র: কোনোটি চাইলে সেই সংখ্যকার গুণজ ১ রাখুন, এক কমিয়ে সংখ্যা বেছে নিন: **none** = U − (A+B+C) + (AB+AC+BC) − ABC · **exactly one** = (A+B+C) − 2(AB+AC+BC) + 3ABC · **exactly two** = (AB+AC+BC) − 3ABC · **at least two** = (AB+AC+BC) − 2ABC · **all three** = ABC।

৪ গভীর PIE ও বিচ্যুতি (Derangement)

সংজ্ঞা: n বস্তুর এমন বিন্যাস যেখানে **কোনো বস্তু নিজের জায়গায় নেই**, তাকে **বিচ্যুতি** (derangement) বলে। D_ns সেগুলো গোনে। nটি "বস্তু i নিজের জায়গায়" ঘটনার ওপর PIE প্রয়োগ করলে $\mathbf{D_n = n!\,(1 - 1/1! + 1/2! - 1/3! + \cdots + (-1)^n/n!)}$, আর সমতুল্য দুই-ধাপের রিকারেন্স $\mathbf{D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})}$।

n	n!	সূত্রে D_n	$(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$-এ D_n
1	1	0	—
2	2	1	$1 \times (1 + 0) = 1$
3	6	2	$2 \times (1 + 1) = 2$
4	24	**9**	$3 \times (2 + 1) = 9$
5	120	44	$4 \times (9 + 2) = 44$
6	720	265	$5 \times (44 + 9) = 265$



লাল ক্রস চারটি নিজ-স্থান বাতিল করে

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ চারটি অক্ষর চারটি ঠিকানাযুক্ত খামে: $D_4 = 4!\,(1 - 1 + 1/2 - 1/6 + 1/24) = 0 + 24/2 - 24/6 + 24/24 = 0 + 12 - 4 + 1 = \mathbf{9}$। সংক্ষিপ্ত পথ: $D_4 = 3(D_3 + D_2) = 3 \times (2 + 1) = \mathbf{9}$। কাছাকাছি ভুল: 6, 11, 23।

বিচ্যুতির সূত্র কীভাবে পড়বেন: সব **n!** বিন্যাস থেকে শুরু করে "নিজের জায়গায়" ঘটনাগুলোর ওপর PIE করুন: নির্দিষ্ট একটি অক্ষর বাড়ির ঘটনা বাদ, জোড়া ফেরত যোগ, ত্রিগুলো বাদ, এভাবে n-তম চিহ্ন পর্যন্ত। ঘটনাগুলো প্রতিসম, তাই প্রতিটি k-গুণ অংশে **(n−k)!** বিন্যাস থাকে — 1/k! পদগুলো আসে এখান থেকেই।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) প্রথম দুটি পদ **করসেল** হয়: $n! - n!/1! = 0$। (ii) $D_1 = \mathbf{0}$, তাই রিকারেন্সে দুটি প্রাথমিক মান লাগে। (iii) $n \geq 2$ হলে D_n কখনো **n!/2**-এর বেশি নয়। (iv) "পরপর কোনো দুটি অক্ষর নয়" আলাদা PIE সমস্যা, ব্লক সহ; সাধারণ সূত্রে এটি আসবে না।

আইটি সংযোগ: স্পেল-চেকার বা ফায়ারওয়ালের নিয়ম-ভিত্তিকে দুবার গোনা এড়ানো হয়: কয়েকটি নিয়মে বাতিল পাওয়া প্যাকেট "অন্তত একবার বাতিল"-এর গোনায় ফেরত বসাতে হয়। একই হিসাব **k-of-n** থ্রেশহোল্ড সার্কিট কত ইনপুট গ্রহণ করে তা ঠিক করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ মান দ্রুত বের করা: $D_1 = 0$, $D_2 = 1$, $D_3 = 2$, $D_4 = \mathbf{9}$, $D_5 = 44$, $D_6 = 265$, $D_7 = 1854$। প্রতিবার আগের দুটোর যোগকে $(n - 1)$ দিয়ে গুণ করুন: $D_7 = 6 \times (265 + 44) = 1854$।

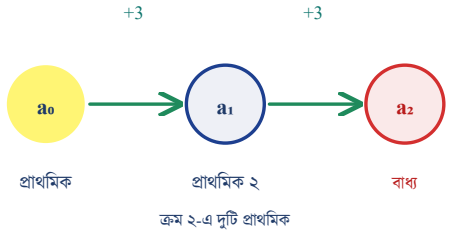
বিচ্যুতি বনাম সাধারণ বিন্যাস: n! মোট বিন্যাসের প্রায় **1/n** ভাগ বিচ্যুতি, তাই $D_n \approx n!/e$ ($e \approx 2.718$)। n = 4-এ $24/2.718 \approx 8.8$ → পূর্ণসংখ্যায় 9; n = 6-এ $720/2.718 \approx 265$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ বিচ্যুতির একটি রূপ: "কেউ নিজের জায়গায় নয়, আর A প্রথম হবে না।" A কোথায় যাবে তা ভেগে: ২য় বা ৩য় অবস্থানে যেতে পারে, প্রতিটি শাখা $D_3 + D_2 = 3$ দেয়, তাই উত্তর $2 \times 3 = \mathbf{6}$। একটি বস্তুর ওপর এভাবে শাখা দেওয়া যেকোনো সীমাবদ্ধ-বিন্যাস প্রশ্নের আদর্শ কৌশল। **স্টার্লিং সংখ্যা** $S(n, k)$ — n বস্তুকে k টি খালি-বিহীন অবস্থানে বিভাজন — আরও পরে যায়: $S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$।

৫ রিকারেন্স সম্পর্ক: সংজ্ঞা ও প্রকার

সংজ্ঞা: **রিকারেন্স সম্পর্ক** এমন সমীকরণ যা **আগের নির্দিষ্ট সংখ্যক** পদের মাধ্যমে $\mathbf{a_n}$ প্রকাশ করে। ব্যবহৃত আগের পদের সংখ্যাই **ক্রম** (order): $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ হলো **ক্রম ২**। স্বাধীন মানগুলো **প্রাথমিক শর্ত**, আর **k ক্রমের রিকারেন্সে পুরো ধারা নির্ণয় করতে ঠিক k টি প্রাথমিক মান লাগে**।

শ্রেণিবিভাগ	পরীক্ষা	উদাহরণ
রৈখিক	a_n কেবল **প্রথম ঘাতে** থাকে	$a_n = 2a_{n-1} + 3$
অরৈখিক	a_n নিজের সাথে গুণ হয় বা চলক-ঘাতে	$a_n = a_{n-1}^2$, $a_n = n \cdot a_{n-1}$
সমঅভিজাত (সম)	শুধু **n**-এর উপর নির্ভরশীল পদ নেই	$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$
অসমঅভিজাত	3, n বা 2^n-এর মতো পদ আসে	$a_n = 2a_{n-1} + n$
ক্রম ১ / ক্রম ২	এক / দুটি আগের পদ	$a_n = 2a_{n-1} + 1$ / ফিবোনাচ্চি
ধ্রুব সহগ	a_{n-1}, a_{n-2} …-এর গুণক n-এর সাথে বদলায় না	$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$



পুনরাবৃত্তি: প্রতিটি তীর একবার প্রয়োগ, কখনো ভাগ নয়

তিনটি সমাধান পদ্ধতি: **১. পুনরাবৃত্তি** — $a_1, a_2, a_3 \ldots$ লিখে ধারা দেখুন। **২. বৈশিষ্ট্য সমীকরণ** — ধ্রুব সহগযুক্ত রৈখিক সমঅভিজাত সম্পর্কের জন্য; আদর্শ পদ্ধতি ও নম্বর আনে এটাই। **৩. জেনারেটিং ফাংশন** — a_n-এর বদলে $A(x) = \Sigma\, a_n x^n$ ধরুন, x^n দিয়ে গুণ করে যোগ করুন, তারপর এমন যুক্তিসূচক ফাংশন পড়ুন যার সম্প্রসারণই ধারা।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ পুনরাবৃত্তি: $a_n = a_{n-1} + 3$, $a_0 = 2$ হলে 5, 8, 11 — প্রতি ধাপে একই **3** যোগ, তাই $a_n = \mathbf{2 + 3n}$। আর $a_n = 2a_{n-1} + 3$, $a_0 = 1$-এ মান 5, 13, 29 **দ্বিগুণ হয়ে 3 যোগ** — এটি ভূজগোত্র নয়, তাই স্থানান্তর করুন: $b_n = a_n + 3$ ধরে $b_n = 2b_{n-1}$, ফলে $\mathbf{a_n = 4 \cdot 2^n - 3}$।

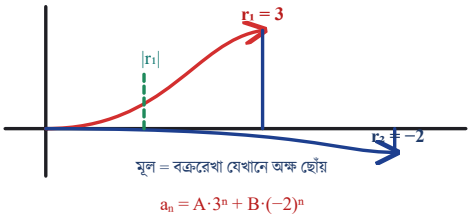
পরীক্ষার ফাঁদ: (i) "সমঅভিজাত" মানে **n-নির্ভরশীল পদ** — $a_n = n \cdot a_{n-1}$ অসমঅভিজাত। (ii) ক্রম গোনে **সবচেয়ে বড় বিলম্ব**, তাই $a_n = a_{n-2}$-ও ক্রম ২। (iii) পুনরাবৃত্তি লিখিত পদ্ধতিতে বৈধ কেবল তখনই, যখন পরে ইন্ডাকশন দিয়ে **প্রমাণ** করা হয়। (iv) পুনরাবৃত্ত মূলে অতিরিক্ত n গুণক লাগে (পাতা ৭ দেখুন)।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ফিবোনাচ্চি ধারা: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ ধরে $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ পুনরাবৃত্ত করলে 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … পাওয়া যায়। যেহেতু প্রতিটি পদ আগের **দুটির** সমষ্টি, ধারাটি **সমান্তর নয়** — তাই $a_n = a + nd$ ধরে রাখলে ভুল হবে; কেবল পুনরাবৃত্তি করে প্যাটার্ন চেনাই উপায়।

লিখিত উত্তরে যা লাগে: পুনরাবৃত্ত করে প্যাটার্ন বের করার পর বন্ধ রূপটি **ইন্ডাকশন দিয়ে প্রমাণ** করতে হয়: ভিত্তি ক্ষেত্রে সত্য, আর অনুমান ধরে পরের ধাপে সত্য প্রমাণ করাই ধাপ। ক্রম ২-এর জন্য ধাপটি লিখতে হয় $\mathbf{a(n+1) = a(n) + 6 \cdot a(n-1)}$ আকারে।

৬ বৈশিষ্ট্য-সমীকরণ পদ্ধতি

পদ্ধতি: $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \cdots + c_ka_{n-k}$-এর জন্য পরীক্ষামূলক সমাধান $a_n = r^n$ বসান। r^{n-k} দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় **বৈশিষ্ট্য সমীকরণ** $r^k - c_1r^{k-1} - c_2r^{k-2} - \cdots - c_k = 0$। প্রতিটি **ভিন্ন** মূল r_i অবদান দেয় $A_ir_i^n$; m বার পুনরাবৃত্ত মূল $r^n(A + Bn + \cdots)$ দেয়। ধ্রুবগুলো আসে প্রাথমিক শর্ত থেকে।



প্রতিটি মূল সাধারণ সমাধানের একটি পদ দেয়

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ $a(n) = a(n-1) + 6a(n-2)$, $a_0 = 2$, $a_1 = 1$: **ধাপ ১ — ধরন।** ক্রম ২, রৈখিক, সমঅভিজাত, ধ্রুব সহগ ⇒ বৈশিষ্ট্য পদ্ধতি প্রযোজ্য। **ধাপ ২ — বৈশিষ্ট্য সমীকরণ।** $a_n = r^n$ বসান: $r^n = r^{n-1} + 6r^{n-2} \Rightarrow r^2 = r + 6 \Rightarrow r^2 - r - 6 = 0 \Rightarrow (r-3)(r+2) = 0$, তাই $r_1 = 3$, $r_2 = -2$, ভিন্ন। **ধাপ ৩ — সাধারণ সমাধান।** $a_n = A\cdot3^n + B\cdot(-2)^n$। **ধাপ ৪ — প্রাথমিক শর্ত।** $n = 0$: $A + B = 2$। $n = 1$: $3A - 2B = 1$। প্রথমটির দ্বিগুণ ও দ্বিতীয় যোগে $5A = 5 \Rightarrow A = 1$, এবং $B = 1$। **ধাপ ৫ — যাচাই।** $a_n = 3^n + (-2)^n$। রিকারেন্স থেকে $a_2 = 1 + 6\cdot2 = \mathbf{13}$, আর সূত্রে $9 + 4 = 13$ ✓। $a_3 = 13 + 6\cdot1 = \mathbf{19}$, সূত্রে $27 - 8 = 19$ ✓।

রিকারেন্স	বৈশিষ্ট্য সমীকরণ	মূল
ফিবোনাচ্চি $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$	$r^2 - r - 1 = 0$	$(1 \pm \sqrt{5})/2$
$a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$	$r^2 - r - 6 = 0$	$3, -2$
$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$	$r^2 - 2r - 1 = 0$	$1 \pm \sqrt{2}$
$a_n = 3a_{n-1}$ (ক্রম ১)	$r - 3 = 0$	3
$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ (দ্বি-মূল)	$(r-1)^2 = 0$	1 দুবার ⇒ $A + Bn$

মুখস্থ করার মতো দুটি ধারা: **সমান্তর** — $a_n = a_{n-1} + d$, ফলে $\mathbf{a_n = a + nd}$, এবং $\Sigma_{k=1}^{n}a_k = n/2\cdot(2a + (n-1)d)$। **ভূজ** — $a_n = r\cdot a_{n-1}$, ফলে $\mathbf{a_n = a\cdot r^n}$, এবং $\Sigma_{k=1}^{n}a_k = a(r^n - 1)/(r - 1)$ $r \neq 1$-এর ক্ষেত্রে।

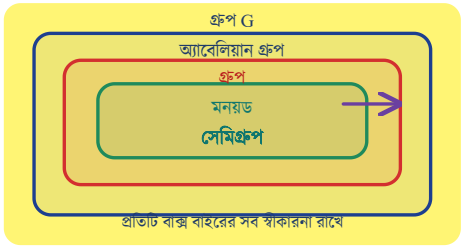
পরীক্ষার ফাঁদ: (i) ফিবোনাচ্চির বৈশিষ্ট্য সমীকরণ $\mathbf{r^2 - r - 1 = 0}$; $r^2 - r + 1 = 0$ প্রচলিত ভুল। (ii) আগে সব এক পাশে নিন: $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ থেকে $r^2 - r - 6$, **নয়** $r^2 - r + 6$। (iii) পুনরাবৃত্ত মূলে $(A + Bn)r^n$ লাগে, কখনো Ar^n নয়। (iv) ক্রম ২ মানে **দুটি** প্রাথমিক শর্ত।

রিকারেন্স কোথায় কাজে লাগে: মাস্টারের উপপাদ্য (Master-s Theorem) ভাগ-করে-জোড়া দেওয়া অ্যালগরিদম বিশ্লেষণ করে: $T(n) = 2T(n/2) + n$-এ $a = 2$, $b = 2$, তাই $n^{\log_b a} = n$ এবং $f(n) = n$ হলো $\Theta(n)$ — **কেস ২**, ফলে $\mathbf{T(n) = \Theta(n \log n)}$। কেস ১ হয় যখন $f(n)$ প্রধান (মার্জ সর্ট), কেস ৩ হয় যখন তা বহুবিদ্যেৎ ক্ষুদ্রতর (বাইনারি সার্চ)। ফিবোনাচ্চি হলো নিষ্পাপ পুনরাবৃত্তির খরচ, তাই "কত কল হলো" জানানো অ্যাপ একটি রিকারেন্সই সমাধান করে। ডাইনামিক প্রোগ্রামিং টেবিল (এডিট ডিস্ট্যান্স, কয়েন চেঞ্জ) একই ধারণা নিচে থেকে উপরে লেখা। সহজ সাব-প্রোবলেমও এভাবেই সমাধান হয়: মার্জ সর্ট, সর্বোচ্চ সাব-অ্যারের সামারি, ও বিভাজন-অনুকূল সংখ্যা গণনা — সবই রিকারেন্স।

৭ সেমিগ্রুপ, গ্রুপ ও লাগ্রাঞ্জের উপপাদ্য

সংজ্ঞা: সেট G-তে দ্বিমাত্র ক্রিয়া * প্রতিটি ক্রমযুগত জোড়া (a, b)-কে ঠিক একটি G-এর উপাদান দেয়। চারটি **গ্রুপ স্বীকারনা** হলো **বন্ধত্ব** ($a*b \in G$), **সংযুক্তিমতা** ($(a*b)*c = a*(b*c)$), **এককপদ** ($\exists e$ যাতে $a*e = e*a = a$) ও **বিপরীতপদ** ($\forall a$, $\exists a^{-1}$ যাতে $a*a^{-1} = e$)। আরও $\mathbf{a*b = b*a}$ হলে গ্রুপটি **অ্যাবেলিয়ান**। **সংযুক্তিমতা আর বিময়িতা ভিন্ন গুণ।**

কাঠামো	কী যোগ করে
সেমিগ্রুপ	শুধু বন্ধত্ব + সংযুক্তিমতা
মনয়ড	এককপদসহ সেমিগ্রুপ
গ্রুপ	এমন মনয়ড যেখানে প্রতিটি উপাদানের বিপরীত আছে
অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ	বিময়ীও এমন গ্রুপ
চক্রিক গ্রুপ	একটি g দিয়ে সৃষ্ট: $\{g^0, g^1, \ldots\}$
উপগ্রুপ $H \leq G$	এমন উপসেট যা নিজেই একই ক্রিয়ায় গ্রুপ



H-এর কো-সেট G ভাগ করে

প্রতি ধাপে একটি স্বীকারনা; কো-সেট গ্রুপ সমানভাবে ভাগ করে

লাগ্রাঞ্জের উপপাদ্য: সসীম গ্রুপের H একটি উপগ্রুপ হলে **|H| , |G| কে ভাগ করে**, এবং |G| = |H| × (ভিন্ন কো-সেটের সংখ্যা)। কথায়: **উপগ্রুপের ক্রম গ্রুপের ক্রমকে ভাগ করতেই হবে**, আর কো-সেটগুলো G-কে সমান টুকরোয় ভাগ করে। ফলাফল: p মৌলিক ক্রমের গ্রুপে **তাৎপর্যপূর্ণ উপচর গ্রুপ থাকে না**।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: **$(\mathbb{Z}, +)$** একটি **অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ**: বন্ধত্ব, সংযুক্তিমতা, এককপদ **0**, বিপরীত **−a**, বিময়িতা। **$(\mathbb{Z}_6, +)$** 1 দিয়ে সৃষ্ট 6 ক্রমের **চক্রিক** অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ; লাগ্রাঞ্জ অনুযায়ী এতে কেবল ক্রম 1, 2 ও 3-এর উপগ্রুপ আছে। **$(\mathbb{Q}^*, \times)$** একটি এককপদ 1-এর অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ, কিন্তু **$(\mathbb{Z}^*, \times)$** নয়, কারণ $\mathbb{Z}$-এ 2-এর বিপরীত নেই।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) লাগ্রাঞ্জ **প্রয়োজনীয়তা, পর্যাপ্ততা নয়**: 4, 12 কে ভাগ করে, তবু ক্রম ১২-এর গ্রুপে ক্রম ৪-এর উপগ্রুপ নাও থাকতে পারে (A_4-এ নেই)। (ii) $(\mathbb{Z}_6, +)$-এ 2-এর ক্রম 3, 3-এর ক্রম 2। (iii) **সেমিগ্রুপে এককপদ থাকে না**। (iv) বন্ধত্ব স্বয়ংক্রিয় নয়: $\mathbb{Z}$-এ − ক্রিয়া **বন্ধ নয়**, কারণ $1 - 2 = -1 \notin \mathbb{Z}$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ $\mathbb{Z}_6$-এর উপগ্রুপ: $\mathbb{Z}_6$-এর উপগ্রুপ $\{0\}$, $\{0,3\}$, $\{0,2,4\}$ ও পুরো $\mathbb{Z}_6$ — ক্রম যথাক্রমে 1, 2, 3, 6। কেবল এগুলোই সম্ভব, কারণ এরাই 6-এর ভাজক; **4 বা 5**-এর উপগ্রুপ থাকে না।

কো-সেট: $H \leq G$ হলে G কো-সেটে ভাগ হয়, প্রতিটিতে ঠিক **|H|** উপাদান থাকে। বিময়ী গ্রুপে বাম ও ডান কো-সেট এক হয়ে যায়। সূচক $[H : G] = |G|/|H|$।

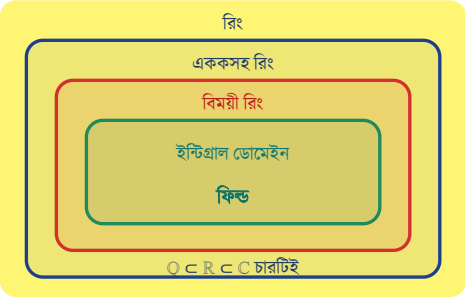
উপাদানের ক্রম, চেনার মতো দুটি গ্রুপ ও ক্রিপ্টো সংযোগ: **g-এর ক্রম** হলো সেই ছোটতম ধনাত্মক k যেখানে $g^k = e$; $\mathbb{Z}_n$-এ তা $n/\gcd(n, g)$, তাই $\mathbb{Z}_6$-এ ord(2) = 3 এবং ord(3) = 2। **প্রতিসম গ্রুপ S_n** n বস্তুর সব বিন্যাসের গ্রুপ, ক্রম n! — $n \geq 3$-এ অ্যাবেলিয়ান নয়, কারণ সংযোজন ক্রম বদলে দেয়। **বিষম বিকল্প গ্রুপ A_n** সম বিন্যাসের উপগ্রুপ, ক্রম n!/2, ঠিক যেমন লাগ্রাঞ্জ দাবি করে। প্রতিটি পাবলিক-কী সাইফার আসলে লুকানো গ্রুপ: এনক্রিপশন সসীম গ্রুপের একটি উপাদান, ডিক্রিপশন তার বিপরীত, আর নিরাপত্তা মানে ব্যক্তিগত কী ছাড়া কেউ সেই বিপরীত গণনা করতে পারে না। RSA কাজ করে $\mathbb{Z}_n^*$-এ, যার ক্রম φ(n)।

৮ রিং, ইন্টিগ্রাল ডোমেইন ও ফিল্ড

সংজ্ঞা: একটি **রিং** (R, +, ×)-এ দুটি দ্বিমাত্র ক্রিয়া থাকে: (R, +) একটি **অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ**, (R, ×) একটি **সেমিগ্রুপ** (বন্ধ ও সংযুক্তিমতা, এককপদ লাগে না), আর গুণ **বণ্টন** করে যোগের ওপর উভয়ভাবে। গুণজ একক 1 যোগ করলে **এককসহ রিং**; ×-এর বিময়িতা যোগ করলে **বিময়ী**; "শূন্য ডিভাইজর নেই" যোগ করলে **ইন্টিগ্রাল ডোমেইন**; "প্রতিটি অশূন্য উপাদান উল্টানোযোগ্য" যোগ করলে **ফিল্ড**।

সেট ও ক্রিয়া	অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ?	এককসহ রিং?	ইন্টিগ্রাল ডোমেইন?	ফিল্ড?
$(\mathbb{Z}, +, \times)$	হ্যাঁ, + এর অধীনে	**হ্যাঁ**	**হ্যাঁ**	**না**
$(\mathbb{Q}, +, \times)$	হ্যাঁ, + এর অধীনে	**হ্যাঁ**	**হ্যাঁ**	**হ্যাঁ**
$(\mathbb{R}, +, \times)$	হ্যাঁ, + এর অধীনে	**হ্যাঁ**	**হ্যাঁ**	**হ্যাঁ**
$(\mathbb{C}, +, \times)$	হ্যাঁ, + এর অধীনে	**হ্যাঁ**	**হ্যাঁ**	**হ্যাঁ**
$(\mathbb{Z}_6, +, \times)$	হ্যাঁ, + এর অধীনে	**হ্যাঁ**	**না**	**না**
$M_2(\mathbb{R})$, ম্যাট্রিক্স + ও ×	হ্যাঁ, + এর অধীনে	**হ্যাঁ**	**না**	**না**
GL(n), শুধু ×	হ্যাঁ; $n \leq 2$ হলে তবেই অ্যাবেলিয়ান	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

প্রতিটি সারি এমন কেন: $\mathbb{Z}$ শুধু ফিল্ড-পরীক্ষায় ফেল করে: $\mathbb{Z}$-এ 2-এর বিপরীত নেই। $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ ও $\mathbb{C}$ ফিল্ড — $1/z$ হলো z-এর অনুবর্তীকে $|z|^2$ দিয়ে গোণা। $\mathbb{Z}_6$-এ শূন্য ডিভাইজর আছে ($2 \cdot 3 = 0$) এবং $\mathbf{M_2(\mathbb{R})}$-এ শূন্য ম্যাট্রিক্স আছে, তাই কোনোটিই ডোমেইন নয়; **GL(n) নির্ণায়ক** দিয়ে ঠিক হয়।



প্রতিটি ভেতরের বাক্স ঠিক একটি শর্ত যোগ করে

মনে রাখার কৌশল: "**G**roup = **এক** ক্রিয়া, আর তার **I**nverse থাকতে হবে; **R**ing = **দুই** ক্রিয়া, আর গুণের **একক লাগে না**।" সিঁড়ি নামে পড়ুন: **F**ield → **I**ntegral **D**omain → **C**ommutative ring → ring → semigroup; বাড়তি অক্ষরই বাড়তি শর্ত।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) **রিংয়ের এককপদ থাকতেই হবে না** — "রিং" ও "এককসহ রিং"-এর পুরো পার্থক্য এটাই। (ii) $\mathbb{Z}$ একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেইন কিন্তু **ফিল্ড নয়**: কেবল ± 1 ইউনিট। (iii) $\mathbb{Z}_6$ কেন অসফল তার কারণ 6 খোটা হওয়া নয়, শূন্য ডিভাইজর। (iv) প্রতিটি রিং + এর অধীনে একটি **অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ**।

প্রয়োগ: **ক্রিপ্টোগ্রাফি**। RSA গুণের অধীনে $\mathbb{Z}_n$-এ কাজ করে: প্রকাশ্য কীতে e থাকে যেখানে $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$, ব্যক্তিগত কীতে d যেখানে $ed \equiv 1 \bmod \varphi(n)$। **এলিপটিক কার্ভ ক্রিপ্টোগ্রাফি** সেই গুণজ গ্রুপের বদলে বক্ররেখার বিন্দু ব্যবহার করে — তবু গ্রুপ, কেবল অনেক ছোট কী। **কোডিং থিওরি** $\mathbb{Z}_2^n$-এর উপগ্রুপ হিসেবে রৈখিক কোড বানায়, সেটি মিনিমাম হ্যামিং দূরত্ব দিয়ে মাপা হয়: t টি ত্রুটি ঠিক করতে $d \geq 2t + 1$ লাগে। **কম্পিউটার অ্যালজেব্রা** ফিল্ডের ওপর কাজ করে যাতে অশূন্য বহুপদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি সংখ্যত মূল থাকে, যার ফলেই gcd ও সমাকলন শেষ হয়। **হ্যাশ ফাংশন** গুণের সাধারণ কাঠামোর ওপর কাজ করে, তাই খারাপ ইনপুটে সহজেই কোলিশন ঘটে। **মডুলার গণিত** ও সাইক্লিক কোড ব্যবহার করলে ক্রম (order) জানতেই হয় — কোন গুণজ পর কতবার করলে ১ ফিরে আসে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-পত্র:

OR যোগ, AND গুণ

n! সাজানো; **0! = 1**

n-উপাদান সেট ⇒ 2^n উপসেট

উপসেট ছাড়া মোট = $2^n - 1$

পিজনহোল: $n > k$ ⇒ ধাক্ষ্য

নিশ্চিততা ⇒ **k + 1**

মাস ⇒ **13**; দিন ⇒ 367

$^nP_r = n!/(n-r)!$

$^nC_r = n!/[r!(n-r)!]$

nCr = nPr/r!

$nCr = nC_{n-r}$

পুনরাবৃত্তি: $n!/(p!\ q!\ \ldots)$

LEVEL ⇒ $5!/(2!2!) = \mathbf{30}$

বৃত্তাকার টেবিল ⇒ $(n-1)!$

$|A \cup B| = |A|+|B|-|A \cap B|$

3-সেট: তিনের অংশ ফেরত যোগ

১..১০০ তে ৩ বা ৫ = **47**

তিনের একটিও নয় = **12**

$D_n = n!(1-1+1/2!-1/3!+\ldots)$

$\mathbf{D_4 = 9}$, $D_5 = 44$, $D_6 = 265$

$D_n = (n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$

ক্রম k ⇒ k টি প্রাথমিক

সমান্তর $a_n = a + nd$

ভূজ $a_n = a \cdot r^n$

ফিবোনাচ্ছি ⇒ $r^2 - r - 1 = 0$

$a(n)=a(n-1)+6a(n-2)$ ⇒ $r = 3, -2$

সমাধান $a_n = \mathbf{3^n + (-2)^n}$

$a_2 = 13$, $a_3 = 19$ ✓

পুনরাবৃত্ত মূল ⇒ $(A + Bn)r^n$

লাগ্রাঞ্জ: $|H|$, $|G|$ **ভাগ করে**

সেমিগ্রুপ ⊂ মনয়ড ⊂ গ্রুপ

ফিল্ড = বিময়ী রিং + বিপরীত

$\mathbb{Z}$ ডোমেইন, **ফিল্ড নয়**

$\mathbb{Z}_6$-এ শূন্য ডিভাইজর

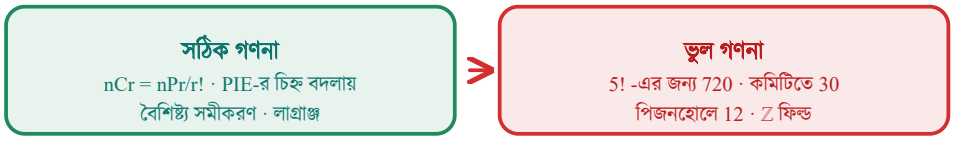
$M_2(\mathbb{R})$ রিং, ডোমেইন নয়

GL(n), ×-এ গ্রুপ

MCQ-র জন্য সেরা ১২ এক-লাইনের কথা

1. ক্রম গোনে ⇒ **nPr**, nCr নয়
2. **nCr = nPr / r!**
3. তিন-সেট PIE তিনের অংশ **ফেরত** যোগ করে
4. "অন্তত একটি" মানে **ইউনিয়ন**
5. বিচ্যুতি: $\mathbf{D_4 = 9}$
6. পিজনহোল নিশ্চিততা = **বাক্স + 1**
7. সমঅভিজাত ⇒ কেবল **n**-এর পদ নেই
8. ফিবোনাচ্ছি ⇒ $\mathbf{r^2 - r - 1 = 0}$
9. ক্রম ২ ⇒ **দুটি** প্রাথমিক শর্ত
10. লাগ্রাঞ্জ শুধু **প্রয়োজনীয়তা**
11. রিংয়ে 1 থাকতে **হবে না**
12. $\mathbb{Z}$ ডোমেইন, **ফিল্ড নয়**

সবচেয়ে বড় ফাঁদ: "৫ জন, ৫টি চেয়ার = 720" (এটি 6!) · কমিটির প্রশ্ন ক্রমযুক্ত ভাবে পড়ে 15-এর বদলে 30 · + $|A \cap B \cap C|$ পদ ভুলে 12-এর বদলে 17 · পিজনহোলের নিশ্চিততা প্রশ্নে "১২ মাস" · 2!·2! ভাগ না করে LEVEL-এর 120 · D_n কে n! ধরা · $a(n) = a(n-1) + 6a(n-2)$-এর জন্য $r^2 - r + 6$ লেখা · ক্রম ২-এর রিকারেন্সে একটি প্রাথমিক মান · লাগ্রাঞ্জকে "প্রতিটি ভাজকই আসে" বলা · $\mathbb{Z}$-কে ফিল্ড বলা।



ব্যাংকের প্রতিটি ভুল অপশন এগুলোর একটিই

পুরো লেসন নামিয়ে আসে আটটি সংখ্যা ও চারটি ফাঁদে

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. এক সারিতে ৫টি চেয়ারে ৫ জন:

ক) 120 খ) 720

গ) 60 ঘ) 24

২. ৬ জন থেকে ২ জনের কমিটি:

ক) 30 খ) 15

গ) 12 ঘ) 36

৩. ১..১০০-এ ৩ বা ৫ দ্বারা বিভাজ্য পূর্ণসংখ্যা:

ক) 53 খ) 41

গ) 47 ঘ) 33

৪. দুজন এক মাসে জন্ম নিশ্চিত করতে কত শিক্ষার্থী:

ক) 12 খ) 24

গ) 366 ঘ) 13

৫. LEVEL-এর ভিন্ন বিন্যাস কতটি:

ক) 30 খ) 60

গ) 120 ঘ) 20

৬. চারটি অক্ষর চারটি খামে, কোনোটিই ঠিক নয়:

ক) 11 খ) 23

গ) 6 ঘ) 9

৭. ১০০ শিক্ষার্থী, 45 M / 40 P / 35 C, 15 MP / 10 PC / 12 MC, 5 তিনটিই — কেউ না পড়ে:

ক) 17 খ) 12

গ) 22 ঘ) 7

৮. ৫-উপাদান সেটের উপসেট কতটি:

ক) 31 খ) 16

গ) 32 ঘ) 25

৯. ফিবোনাছির বৈশিষ্ট্য সমীকরণ:

ক) $r^2 - r - 1 = 0$ খ) $r^2 + r - 1 = 0$

গ) $r^2 - r + 1 = 0$ ঘ) $r^2 - 2r - 1 = 0$

১০. ক্রম ১২-এর গ্রুপে কোন ক্রমের উপগ্রুপ থাকতেই হবে:

ক) 5 খ) 7

গ) 4 ঘ) 8

উত্তরমালা → ১-ক · ২-খ · ৩-গ · ৪-ঘ · ৫-ক · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-গ · ৯-ক · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: (i) $a(n) = a(n-1) + 6a(n-2)$, $n \geq 2$, $a(0) = 2$, $a(1) = 1$ সমাধান করুন, $n = 2, 3$-এ যাচাই করে। (ii) ১..১০০-এ কতগুলো পূর্ণসংখ্যা ৩ বা ৫ দ্বারা বিভাজ্য, আর কতগুলো একটিও দ্বারা নয়? (iii) $(\mathbb{Z}, +, \times)$, $(\mathbb{Z}_6, +, \times)$, $M_2(\mathbb{R})$, $(\mathbb{Q}, +, \times)$ শ্রেণিবিভাগ করুন। (iv) লাগ্রাঞ্জের উপপাদ্য বলুন এবং ক্রম ১২-এর গ্রুপের সম্ভাব্য উপগ্রুপ ক্রমগুলো লিখুন। 10

১ **রিকারেন্স (৩)** — $a_n = r^n$ থেকে $r^2 - r - 6 = 0 \Rightarrow r = 3, -2$। তারপর $A + B = 2$ ও $3A - 2B = 1 \Rightarrow A = B = 1$, তাই $\mathbf{a_n = 3^n + (-2)^n}$। যাচাই $a_2 = 13 = 9 + 4$ ✓, $a_3 = 19 = 27 - 8$ ✓। 3

২ **ইনক্লুশন-এক্সক্লুশন (২)** — $33 + 20 - 6 \Rightarrow$ ৩ বা ৫ দ্বারা বিভাজ্য **47**, একটিও দ্বারা নয় **53**। 2

৩ **শ্রেণিবিভাগ (৩)** — $\mathbb{Z}$: ডোমেইন, **ফিল্ড নয়**। $\mathbb{Z}_6$ ও $M_2(\mathbb{R})$: এককসহ রিং, শূন্য ডিভাইজর আছে, তাই না ডোমেইন না ফিল্ড। $\mathbb{Q}$: চারটিই। প্রতিটি রিং $+$ এর অধীনে একটি **অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ**। 3

৪ **লাগ্রাঞ্জ (২)** — **$|H|$, $|G|$ কে ভাগ করে**; $|G| = 12$ হলে ক্রমগুলো **1, 2, 3, 4, 6, 12**, কেবল প্রয়োজনীয়তা হিসেবে। 2

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ "ক্রম" শব্দ থেকে nPr না nCr ঠিক করুন
- ✓ PIE-র ছয়টি জোড়া-পদ স্পষ্ট লিখুন
- ✓ যেকোনো বীজগণিতের আগে বৈশিষ্ট্য সমীকরণ তৈরি করুন
- ✓ "ফিল্ড = ডোমেইন + প্রতিটি অশূন্য উল্টানোযোগ্য"